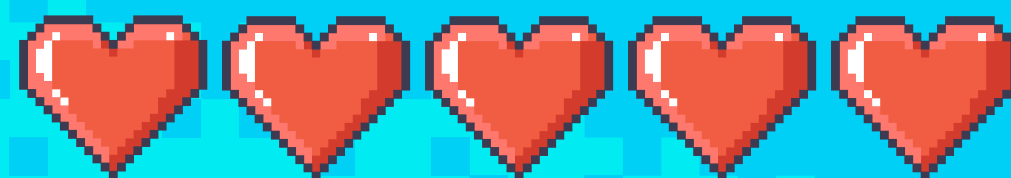




UPLA

ACTIVIDAD



CURSO :BASE DE DATOS



DOCENTE: FERNANDEZ RAUL ENRIQUE
ESTUDIANTE: ROSALES CRISPIN
ARISTOTELES ONASSIS

PREGUNTAS TEORICAS



6. ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE USAR SQL SERVER DEVELOPER Y ENTERPRISE EN UN PROYECTO ACADÉMICO?

- TÉCNICAMENTE: NINGUNA, TIENEN LAS MISMAS FUNCIONES.
- LICENCIAMIENTO: LA DEVELOPER ES GRATUITA PERO SOLO PARA DESARROLLO Y APRENDIZAJE; LA ENTERPRISE ES DE PAGO Y SE USA PARA PRODUCCIÓN COMERCIAL.

7. ¿POR QUÉ LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS REQUIEREN DE SSAS?

- PORQUE SSAS CREA MODELOS DE DATOS SEMÁNTICOS (CUBOS O MODELOS TABULARES) QUE CALCULAN PREVIAMENTE LA INFORMACIÓN, PERMITIENDO QUE HERRAMIENTAS COMO POWER BI CARGUEN REPORTES MASIVOS DE FORMA INSTANTÁNEA.

8. ¿QUÉ PAPEL CUMPLE SSRS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA?

SE ENCARGA DE GENERAR, DAR FORMATO E IMPRIMIR/ENVIAR REPORTES ESPECÍFICOS, COMO HISTORIALES MÉDICOS, RECETAS, RECETAS ESTANDARIZADAS Y ESTADÍSTICAS DE OCUPACIÓN DE CAMAS.

9. ¿EN QUÉ ESCENARIOS UN PROYECTO DEBERÍA PREFERIR SSIS FRENTE A CONSULTAS MANUALES?

CUANDO SE EXTRAEN DATOS DE ORÍGENES DIFERENTES (EXCEL, ORACLE, APIS), EL VOLUMEN DE DATOS ES MASIVO O EL FLUJO DE INTEGRACIÓN REQUIERE LÓGICA COMPLEJA CON MANEJO DE ERRORES AUTOMATIZADO.

10. ¿CÓMO INFLUYE LA ELECCIÓN DEL TIPO DE EDICIÓN DE SQL SERVER EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL?

- DETERMINA EL LÍMITE DE CRECIMIENTO Y LA SEGURIDAD DEL NEGOCIO. UNA EDICIÓN BÁSICA FRENA EL ANÁLISIS DE BIG DATA Y LA ALTA DISPONIBILIDAD, MIENTRAS QUE UNA AVANZADA PERMITE ESCALAR ELÁSTICAMENTE EN LA NUBE Y OPERAR 24/7.

1. EN UN SISTEMA BANCARIO BASADO EN OLTP, ¿QUÉ PASARÍA SI NO SE GARANTIZAN LAS PROPIEDADES ACID EN LAS TRANSACCIONES?

SE ROMPERÍA LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS. HABRÍA PÉRDIDAS DE DINERO (DINERO DEBITADO PERO NO DEPOSITADO), SALDOS INCONSISTENTES (CUENTAS EN NEGATIVO NO PERMITIDAS) Y OPERACIONES DUPLICADAS O FANTASMAS ANTE FALLOS DEL SISTEMA.

2. ¿CÓMO SE DIFERENCIAN OLTP Y OLAP EN PROYECTOS EMPRESARIALES?

- OLTP: DISEÑADO PARA EL DÍA A DÍA OPERATIVO; MANEJA TRANSACCIONES RÁPIDAS Y FRECUENTES (VENTAS, REGISTROS) CON DATOS NORMALIZADOS.
- OLAP: DISEÑADO PARA EL ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES; PROCESA CONSULTAS COMPLEJAS SOBRE GRANDES VOLUMENES DE DATOS HISTÓRICOS.

3. ¿QUÉ BENEFICIOS APORTARÍA UN DATA WAREHOUSE EN UN E-COMMERCE?

CENTRALIZA DATOS DE MÚLTIPLES FUENTES (VENTAS, WEB, INVENTARIO), PERMITE ANALIZAR EL HISTORIAL MASIVO DE AÑOS SIN RALENTIZAR LA TIENDA EN VIVO Y OPTIMIZA LOS REPORTES ANALÍTICOS.

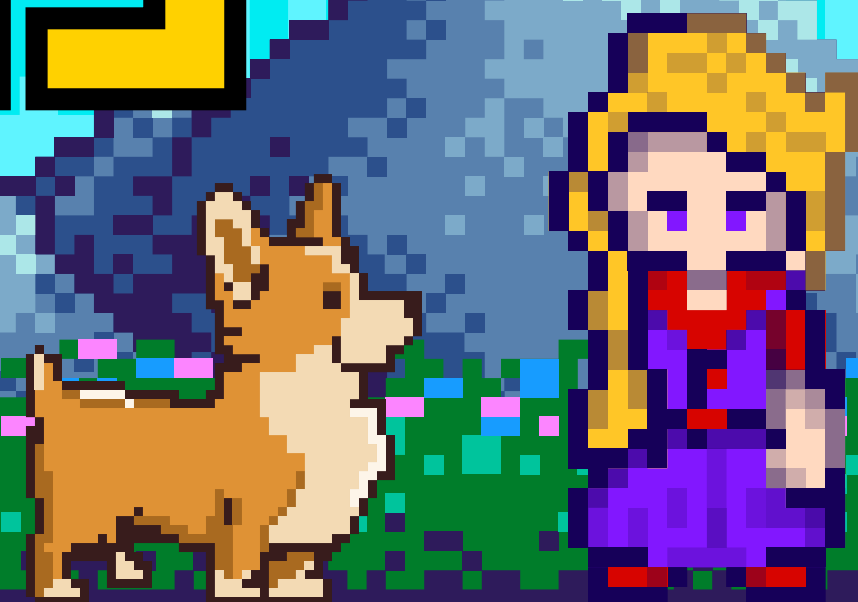
4. ¿POR QUÉ SQL SERVER 2022 ES CONSIDERADO UNA PLATAFORMA HÍBRIDA EN LA NUBE?

PORQUE SE CONECTA DE FORMA NATIVA CON MICROSOFT AZURE PARA REALIZAR TAREAS COMO ANALÍTICA EN TIEMPO REAL (SYNAPSE LINK) Y RÉPLICAS DE RESPALDO/RECUPERACIÓN (AZURE SQL MANAGED INSTANCE LINK) SIN SALIR DEL ENTORNO LOCAL.

5. ¿QUÉ RIESGOS EXISTEN SI SE USA ÚNICAMENTE SQL SERVER EXPRESS EN PRODUCCIÓN CRÍTICA?

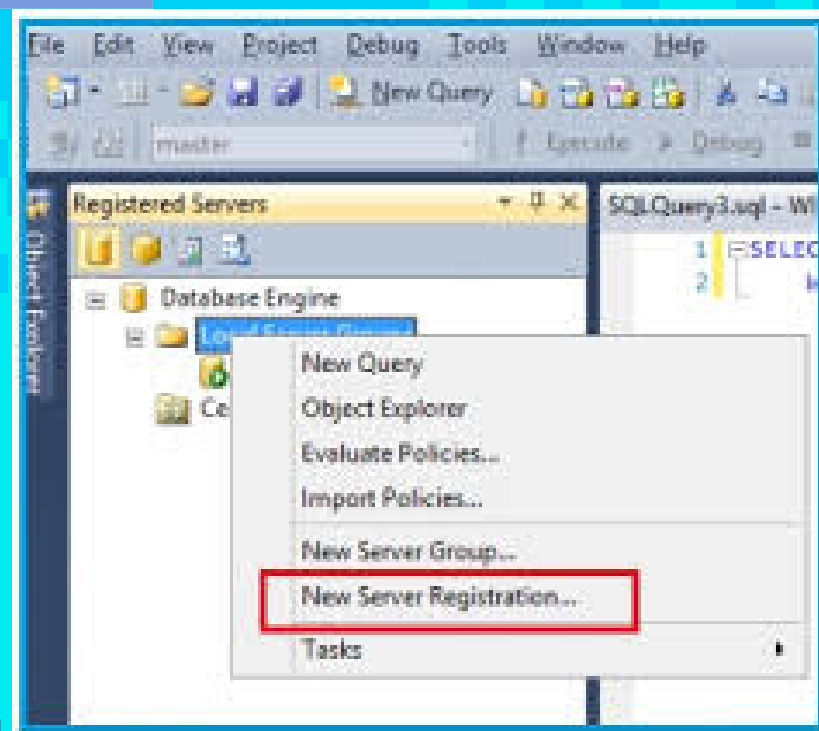
- LÍMITE ESTRICTO DE 10 GB DE ALMACENAMIENTO POR BASE DE DATOS.
- USO DE HARDWARE LIMITADO (MÁXIMO 1.4 GB DE RAM Y 4 NÚCLEOS), PROVOCANDO LENTITUD.
- NO INCLUYE SQL SERVER AGENT, POR LO QUE NO AUTOMATIZA RESPALDOS NI MANTENIMIENTOS.

PREGUNTAS PRACTICAS



1. ¿QUÉ VALOR COLOCAR EN NOMBRE DEL SERVIDOR EN SSMS PARA CONECTARSE A LA NUBE CON DOMINIO EMPRESA.COM?

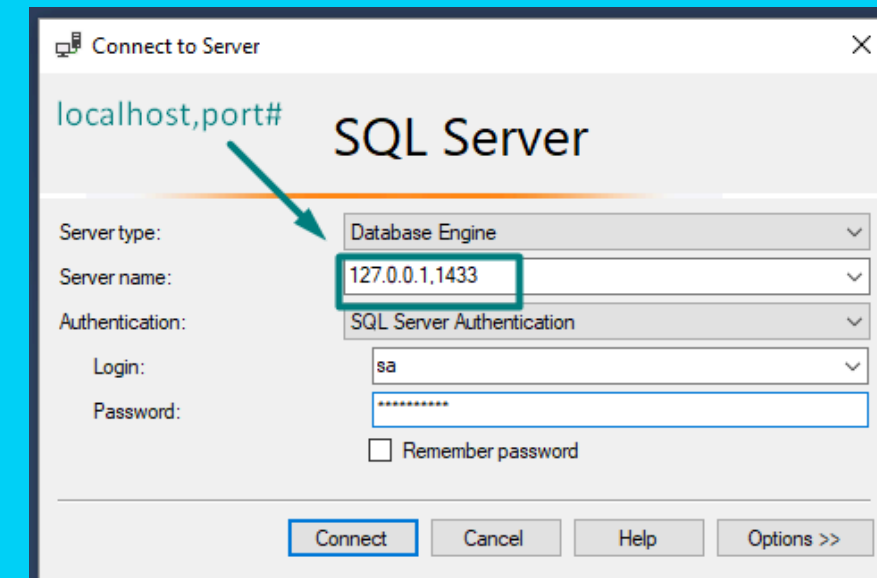
SE COLOCA EL DOMINIO O PUNTO DE ENLACE (ENDPOINT): EMPRESA.COM (O EMPRESA.COM,1433 SI REQUIERE ESPECIFICAR EL PUERTO).



3. ¿QUÉ CONSULTA EJECUTARÍAS PARA VERIFICAR LOS USUARIOS EN MSDB?

```
USE MSDB;
```

```
SELECT NAME, TYPE_DESC FROM  
SYS.DATABASE_PRINCIPALS WHERE TYPE IN ('S', 'U',  
'G');
```



2. ¿CÓMO REGISTRARÍAS UN SERVIDOR LOCAL EN EL PANEL SERVIDORES REGISTRADOS DE SSMS?

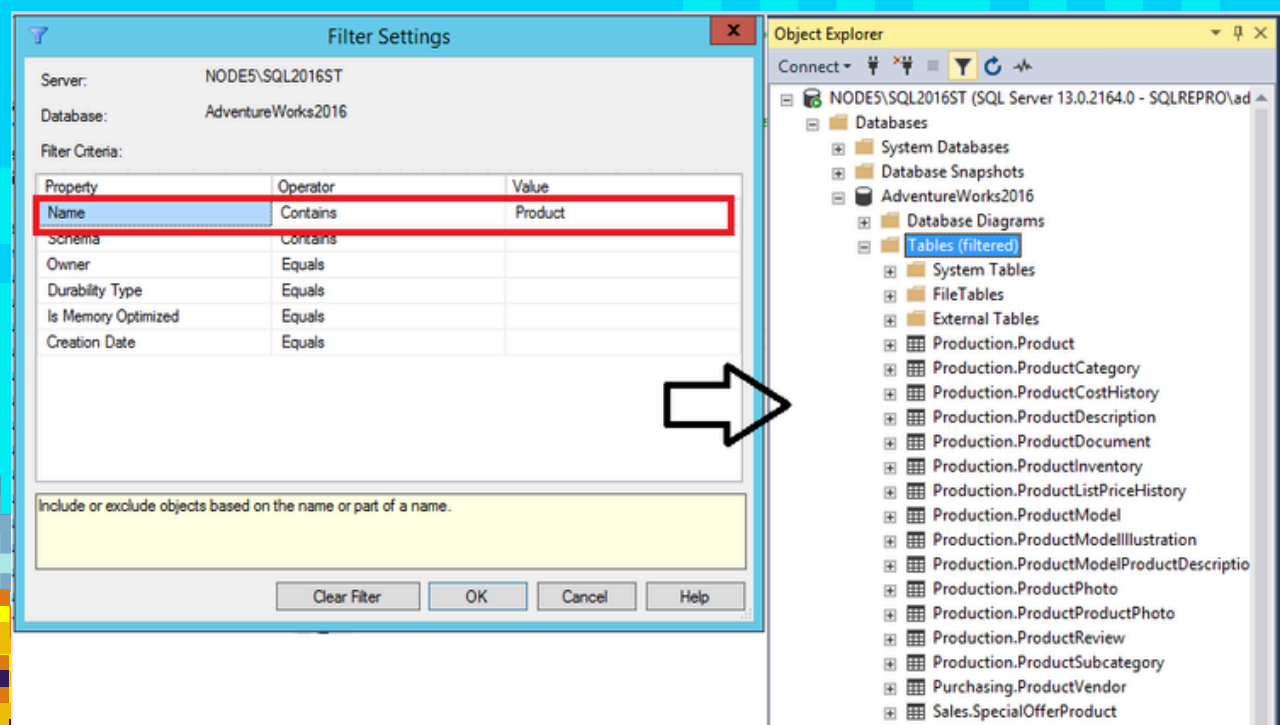
- PRESIONA CTRL + ALT + G, HAZ CLIC DERECHO EN GRUPOS DE SERVIDORES CENTRALES, SELECCIONA NUEVO REGISTRO DE SERVIDOR..., ESCRIBE LOCALHOST O . EN NOMBRE DEL SERVIDOR Y HAZ CLIC EN GUARDAR.

```
SQLQuery3.sql - DE...N0H\Pavilion (57)*  SQLQuery2.sql - DE...N0H\Pavilion (56)  SQLQuery1.sql - DE...  
USE msdb;  
SELECT name, type_desc FROM sys.database_principals WHERE type IN ('S', 'U', 'G');
```

4. ¿QUÉ INSTRUCCIÓN USARÍAS PARA ANALIZAR QUÉ OBJETOS CONTIENE LA BASE MODEL?

```
USE MODEL;  
SELECT NAME, TYPE_DESC FROM SYS.OBJECTS  
WHERE IS_MS_SHIPPED = 0;
```

```
SQLQuery3.sql - DE...N0H\Pavilion (57))* X SQLQuery2.sql - DE...N0H\Pavilion (56)  
USE model;  
SELECT name, type_desc FROM sys.objects WHERE is_ms_shipped = 0;
```

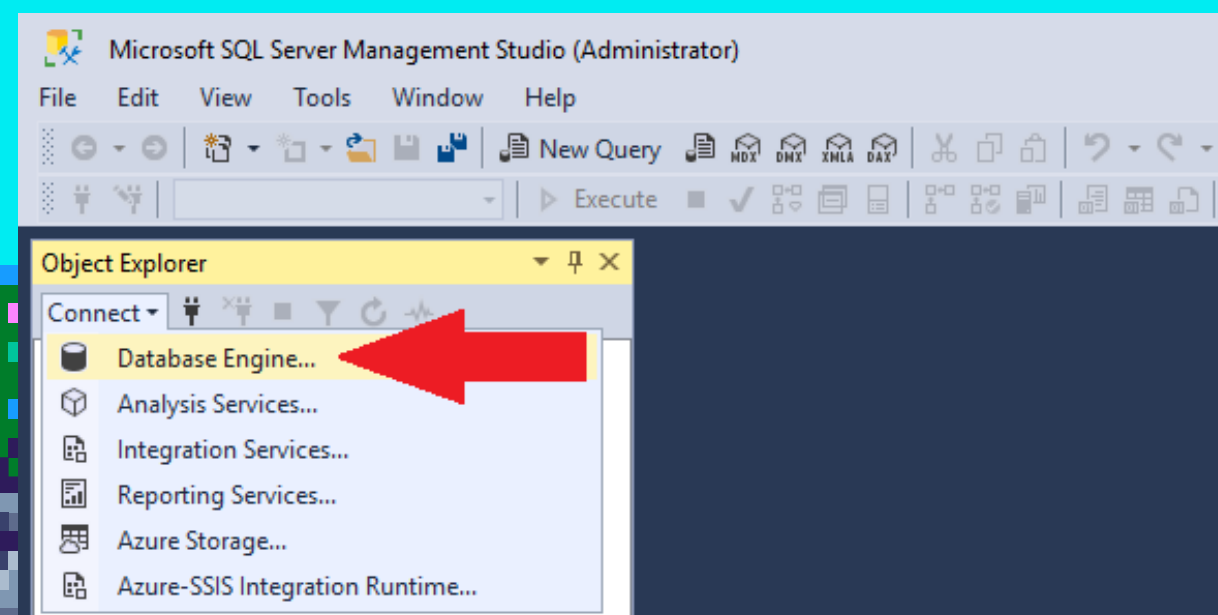


5. ¿CÓMO MOSTRARÍAS LAS TABLAS DE LA BASE NORTHWIND EN SSMS DE FORMA VISUAL?

- EN EL EXPLORADOR DE OBJETOS (F8), EXPANDE LA CARPETA BASES DE DATOS > NORTHWIND > CARPETA TABLAS.

6. ¿CÓMO CARGARÍAS Y EJECUTARÍAS EL SCRIPT INSTNWND.SQL?

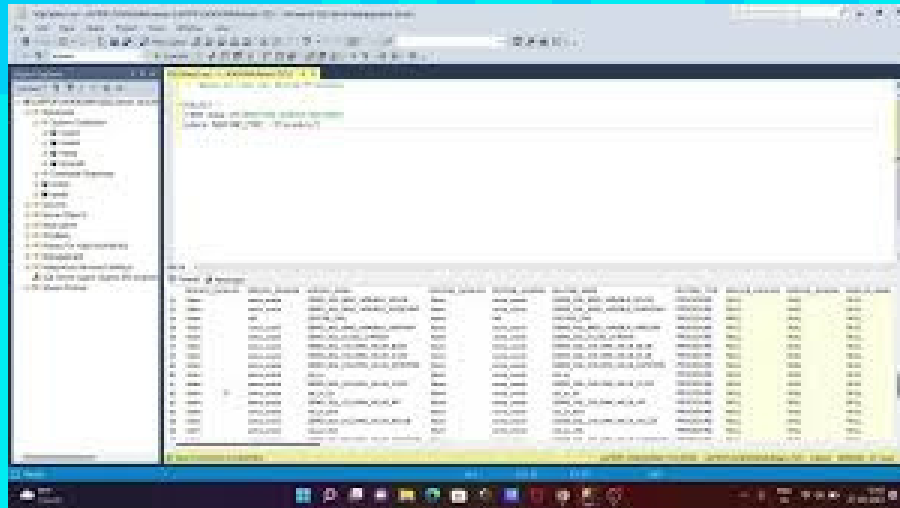
ABRE EL ARCHIVO CON CTRL + O, SELECCIONALO EN TU EQUIPO Y LUEGO PRESIONA LA TECLA F5 (O HAZ CLIC EN EJECUTAR) EN SSMS. USE MSDB;
SELECT NAME, TYPE_DESC FROM
SYS.DATABASE_PRINCIPALS WHERE TYPE IN ('S', 'U', 'G');



7. ¿QUÉ CONSULTA EJECUTARÍAS PARA CONOCER LA VERSIÓN DE SQL SERVER INSTALADO?

```
SELECT @@VERSION;
```

```
SQLQuery3.sql - DE...N0H\Pavilion (57))* X SQLQuery2.sql - DE...N0H\Pavilion (56) SQLQuery1.sql - DE...
SELECT total_physical_memory_kb / 1024 AS RAM_Total_MB FROM sys.dm_os_sys_memory;
```



9. ¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL MODO DE AUTENTICACIÓN DEL SERVIDOR EN SSMS?

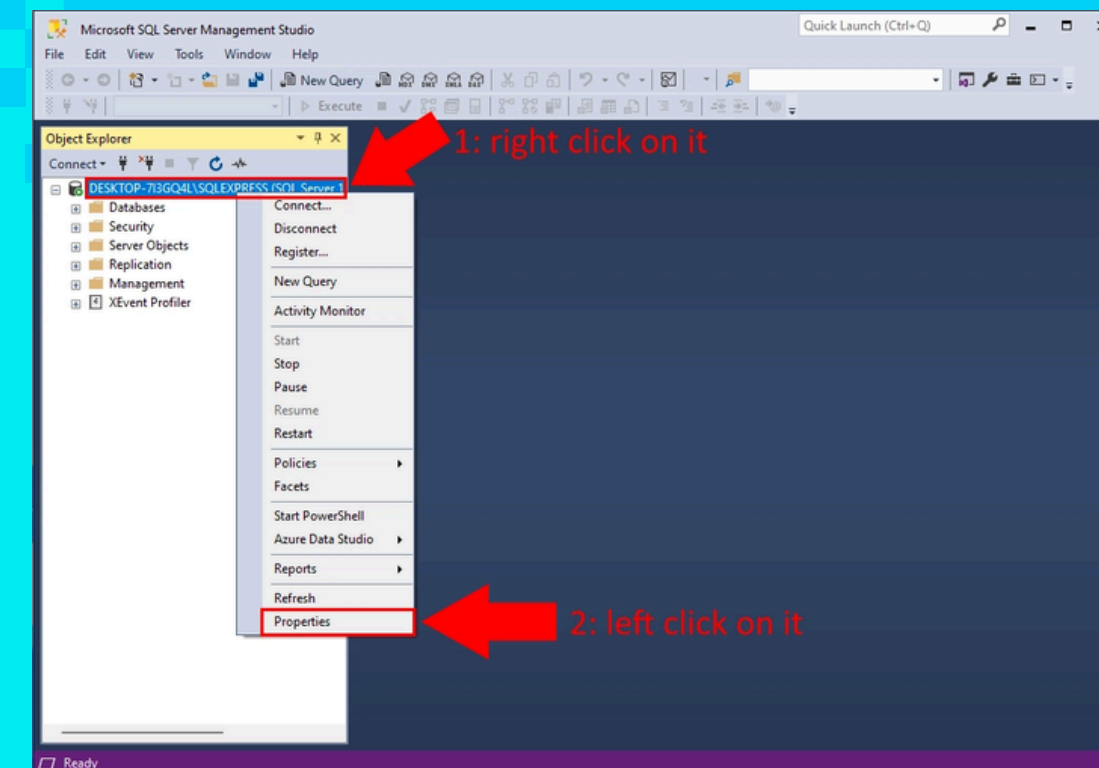
CLIC DERECHO SOBRE LA RAÍZ DEL SERVIDOR > PROPIEDADES > PÁGINA SEGURIDAD > SECCIÓN AUTENTICACIÓN DE SERVIDOR.

```
SQLQuery3.sql - DE...N0H\Pavilion (57))* X SQLQuery2.sql - DE...N0H\Pavilion (56) SQLQuery1.sql -
SELECT total_physical_memory_kb / 1024 AS RAM_Total_MB FROM sys.dm_os_sys_memory;
SQLQuery3.sql - DESKTOP-7VTBN0H\SQLEXPRESS.master (DESKTOP-7VTBN0H\Pavilion (57))*
```

```
SQLQuery3.sql - DE...N0H\Pavilion (57))* X
SELECT @@VERSION;
```

8. ¿CÓMO LISTARÍAS TODOS LOS PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS DE NORTHWIND?

```
USE NORTHWIND;
SELECT NAME FROM SYS.PROCEDURES;
```



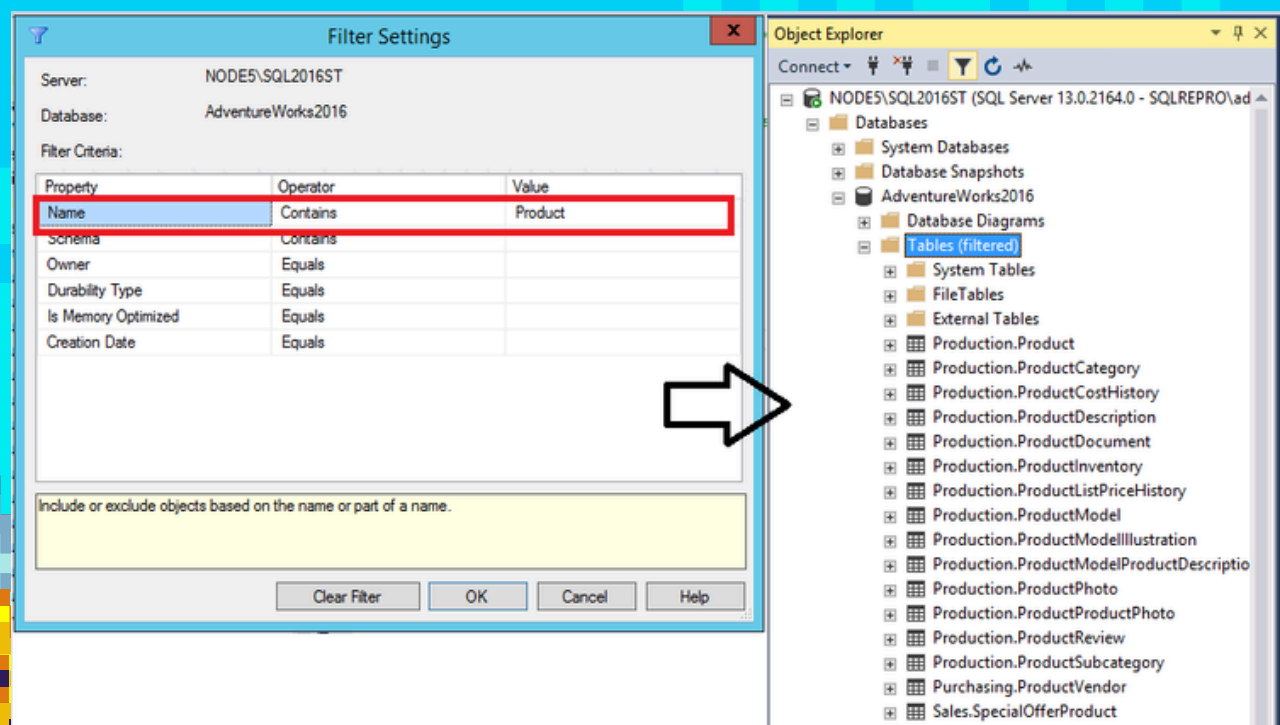
10. ¿CÓMO IDENTIFICARÍAS LA RAM DEL SERVIDOR DONDE CORRE SQL SERVER MEDIANTE CÓDIGO?

```
SELECT TOTAL_PHYSICAL_MEMORY_KB / 1024 AS
RAM_TOTAL_MB FROM SYS.DM_OS_SYS_MEMORY;
```


4. ¿QUÉ INSTRUCCIÓN USARÍAS PARA ANALIZAR QUÉ OBJETOS CONTIENE LA BASE MODEL?

```
USE MODEL;  
SELECT NAME, TYPE_DESC FROM SYS.OBJECTS  
WHERE IS_MS_SHIPPED = 0;
```

```
SQLQuery3.sql - DE...N0H\Pavilion (57))* X SQLQuery2.sql - DE...N0H\Pavilion (56)  
USE model;  
SELECT name, type_desc FROM sys.objects WHERE is_ms_shipped = 0;
```

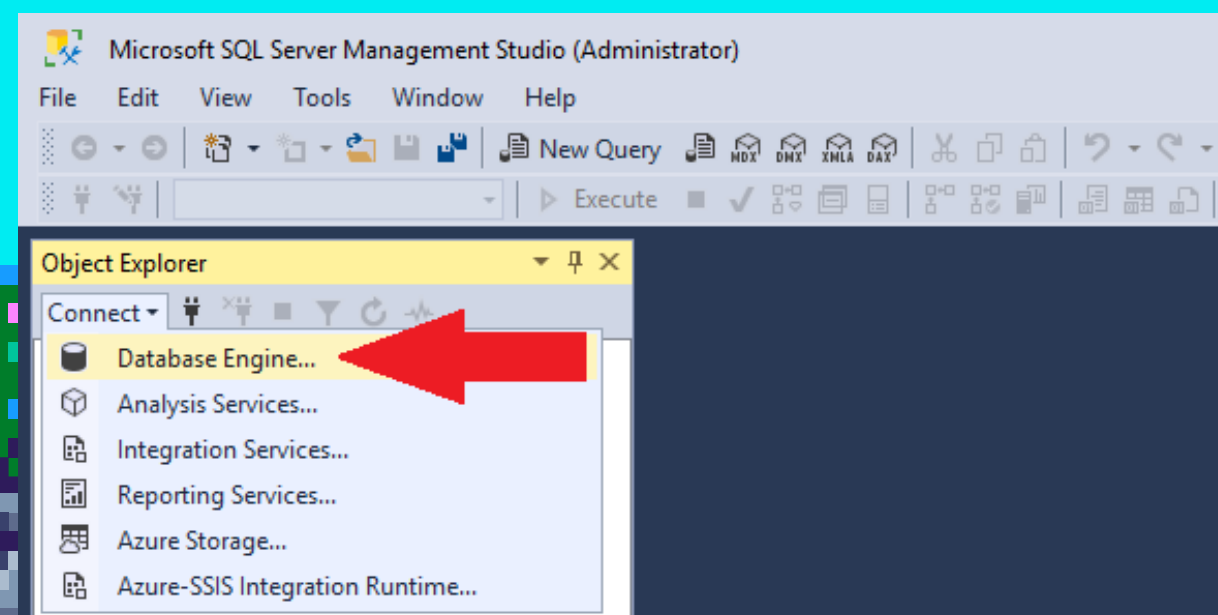


5. ¿CÓMO MOSTRARÍAS LAS TABLAS DE LA BASE NORTHWIND EN SSMS DE FORMA VISUAL?

- EN EL EXPLORADOR DE OBJETOS (F8), EXPANDE LA CARPETA BASES DE DATOS > NORTHWIND > CARPETA TABLAS.

6. ¿CÓMO CARGARÍAS Y EJECUTARÍAS EL SCRIPT INSTNWND.SQL?

ABRE EL ARCHIVO CON CTRL + O, SELECCIONALO EN TU EQUIPO Y LUEGO PRESIONA LA TECLA F5 (O HAZ CLIC EN EJECUTAR) EN SSMS. USE MSDB;
SELECT NAME, TYPE_DESC FROM
SYS.DATABASE_PRINCIPALS WHERE TYPE IN ('S', 'U', 'G');





THANK YOU

END